דף עבודה — פרק 5: פירוק בנוסחאות

קריאת הנוסחאות בכיוון ההפוך — מהביטוי אל המכפלה

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

פירוק לגורמים = כתיבת ביטוי כמכפלה. תבנית הפרש ריבועים: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$. תבנית ריבוע מושלם: שני הקצוות ריבועים, והאמצעי הוא פעמיים מכפלת השורשים — אז הביטוי שווה לריבוע של סוגריים. סדר העבודה: תמיד קודם מוציאים גורם משותף, ורק אחר כך בודקים נוסחה — וממשיכים לפרק עד שאף גורם לא מתפרק עוד. בדיקה: פתחו חזרה וודאו שקיבלתם את הביטוי המקורי. שני שימושים לפירוק: פתרון משוואה מהצורה $ax^2 + bx = 0$ על ידי הוצאת x כגורם משותף ועיקרון מכפלת האפס, וצמצום שברים אלגבריים על ידי פירוק המונה או המכנה — תמיד עם ציון תנאי ההגדרה.

שאלה 1 — הפרש ריבועים — סדרה א קל

פרקו לגורמים:

א. $x^2 - 9 \longleftarrow$ _____

ב. $x^2 - 64 \longleftarrow$ _____

שאלה 2 — הפרש ריבועים — סדרה ב קל

פרקו לגורמים:

א. $y^2 - 1 \longleftarrow$ _____

ב. $x^2 - 121 \longleftarrow$ _____

שאלה 3 — ריבוע מושלם ראשון קל

פרקו לגורמים: $x^2 + 6x + 9$

הפירוק: _____

שאלה 4 — הריבוע הקטן ביותר קל

פרקו לגורמים: $x^2 + 2x + 1$

הפירוק: _____

שאלה 5 — מי מתפרק? קל

רק אחד משני הביטויים מתפרק לגורמים. הקיפו אותו ופרקו:

$x^2 - 4$ $\quad x^2 + 4$

שאלה 6 — מקדמים בהפרש ריבועים בינוני

פרקו לגורמים:

א. $4x^2 - 9$

ב. $25x^2 - 16$

שאלה 7 — ריבועים מושלמים בינוני

פרקו לגורמים:

א. $x^2 - 18x + 81$

ב. $x^2 + 20x + 100$

שאלה 8 — קודם גורם משותף בינוני

פרקו לגורמים עד הסוף: $3x^2 - 12$

שאלה 9 — גורם משותף וריבוע מושלם בינוני

פרקו לגורמים עד הסוף: $2x^2 + 16x + 32$

שאלה 10 — בדקו את האמצעי בינוני

אחד משני הביטויים הוא ריבוע מושלם והשני לא. קבעו מי, נמקו ופרקו:

א. $x^2 + 12x + 36$

ב. $x^2 + 10x + 36$

שאלה 11 — פירוק כפול מאתגר

פרקו לגורמים עד הסוף: $x^4 - 16$

רמז: אחרי הפירוק הראשון, בדקו אם אפשר להמשיך.

שאלה 12 — עד הסוף מאתגר

פרקו לגורמים עד הסוף: $5x^2 - 80$

שאלה 13 — אתגר: שלושה שלבים מאתגר

פרקו לגורמים עד הסוף: $2x^4 - 32$

שאלה 14 — פתרון משוואה — גורם משותף קל

פתרו את המשוואה: $x^2 - 7x = 0$

הפתרונות: _____

שאלה 15 — משוואה עם מקדם בינוני

פתרו את המשוואה: $6x^2 + 18x = 0$

שאלה 16 — צמצום שבר ראשון קל

צמצמו את השבר וציינו תנאי הגדרה: $(x^2 - 49)/(x + 7)$

התוצאה: _____

שאלה 17 — צמצום שבר עם גורם משותף בינוני

צמצמו את השבר עד הסוף וציינו תנאי הגדרה: $(2x^2 - 18)/(x + 3)$

שאלה 18 — אתגר: משוואה ושבר יחד מאתגר

א. פתרו את המשוואה $x^2 - 9x = 0$. ב. צמצמו את השבר $(x^2 - 9)/(x + 3)$ וציינו תנאי הגדרה.

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 5: פירוק בנוסחאות

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $(x+3)(x-3)$ ב. $(x+8)(x-8)$

שאלה 2. א. $(y+1)(y-1)$ ב. $(x+11)(x-11)$

שאלה 3. $(x+3)^2$

שאלה 4. $(x+1)^2$

שאלה 5. רק x^2-4 מתפרק: $(x+2)(x-2)$. סכום ריבועים x^2+4 אינו מתפרק.

שאלה 6. א. $(2x+3)(2x-3)$ ב. $(5x+4)(5x-4)$

שאלה 7. א. $(x-9)^2$ ב. $(x+10)^2$

שאלה 8. $3(x^2-4)=3(x-2)(x+2)$

שאלה 9. $2(x^2+8x+16)=2(x+4)^2$

שאלה 10. א. ריבוע מושלם: $12x=6\times x\times 2$ מתאים, ולכן $(x+6)^2$. ב. לא ריבוע מושלם — האמצעי היה צריך להיות $12x$ ולא $10x$.

שאלה 11. $(x^2-4)(x^2+4)=(x-2)(x+2)(x^2+4)$

שאלה 12. $5(x^2-16)=5(x-4)(x+4)$

שאלה 13. $2(x^4-16)=2(x^2-4)(x^2+4)=2(x-2)(x+2)(x^2+4)$

שאלה 14. $x(x-7)=0 \longleftarrow x=0$ או $x=7$

שאלה 15. $6x(x+3)=0 \longleftarrow x=0$ או $x=-3$

שאלה 16. $(x-7)(x+7)/(x+7) = x-7$, בתנאי $x \neq -7$

שאלה 17. $2(x^2-9) = 2(x-3)(x+3) \longleftarrow 2x-6 = 2(x-3)$, בתנאי $x \neq -3$

שאלה 18. א. $x(x-9) = 0 \longleftarrow x = 0$ או $x = 9$. ב. $(x-3)(x+3)/(x+3) = x-3$, בתנאי $x \neq -3$

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא